

VENTA DE ENTRADAS DE CINE

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación

ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Construir un menú de formatos: 2D (\$5), 3D (\$7,50), IMAX (\$10) y finalizar compra. Por cada entrada, solicitar la edad del cliente. Aplicar 30 % de descuento a menores de 12 años y 25 % desde los 65 años. Validar edades entre 0 y 120, permitir comprar varias entradas y mostrar el total final. Se deben utilizar las estructuras do-while, switch e if-else. Como pruebas mínimas se consideran: formato 2D con edad 10, IMAX con edad 70, 3D con edad 33 y una opción de menú inválida.

1. ANÁLISIS DE DATOS

1.1 Entrada de datos

- Opción entera: 1 para 2D, 2 para 3D, 3 para IMAX o 4 para finalizar.
- Edad entera del cliente, comprendida entre 0 y 120 años.
- Se pueden registrar varias entradas antes de finalizar la compra.

1.2 Proceso

- Inicializar total y cantidad de entradas en cero.
- Mostrar el menú dentro de un ciclo do-while.
- Asignar el precio según switch: 2D \$5, 3D \$7,50 e IMAX \$10.
- Rechazar opciones distintas de 1, 2, 3 y 4.
- Para cada entrada, solicitar la edad hasta que esté entre 0 y 120.
- Aplicar 30 % si la edad es menor de 12; 25 % si es mayor o igual a 65; en otro caso no aplicar descuento.
- Restar el descuento, acumular el precio final y aumentar la cantidad de entradas.
- Repetir hasta seleccionar Finalizar compra y mostrar el total final.

1.3 Salida de datos

- Menú de formatos y precios.
- Mensajes de opción o edad inválida.
- Precio final de cada entrada y total acumulado.
- Cantidad de entradas compradas y total final.

2. ALGORITMO

1. **Inicio.**
2. Declarar opcion, edad y cantidadEntradas como enteros; precio, descuento, precioFinal y total como reales.
3. Inicializar total y cantidadEntradas en cero.
4. Mostrar el menú y leer una opción.
5. Asignar el precio de acuerdo con el formato elegido.

6. Si la opción es inválida, mostrar un error y regresar al menú.
7. Si se eligió una entrada, solicitar y validar la edad entre 0 y 120.
8. Si la edad es menor de 12, calcular 30 % de descuento.
9. Si la edad es mayor o igual a 65, calcular 25 % de descuento; en otro caso, usar descuento cero.
10. Calcular $\text{precioFinal} = \text{precio} - \text{descuento}$.
11. Acumular precioFinal en total y aumentar cantidadEntradas .
12. Mostrar el precio de la entrada y el total acumulado.
13. Repetir el menú hasta elegir Finalizar compra.
14. Mostrar cantidad de entradas y total final.
15. **Fin.**

3. PSEUDOCÓDIGO

Algoritmo VentaEntradasCine

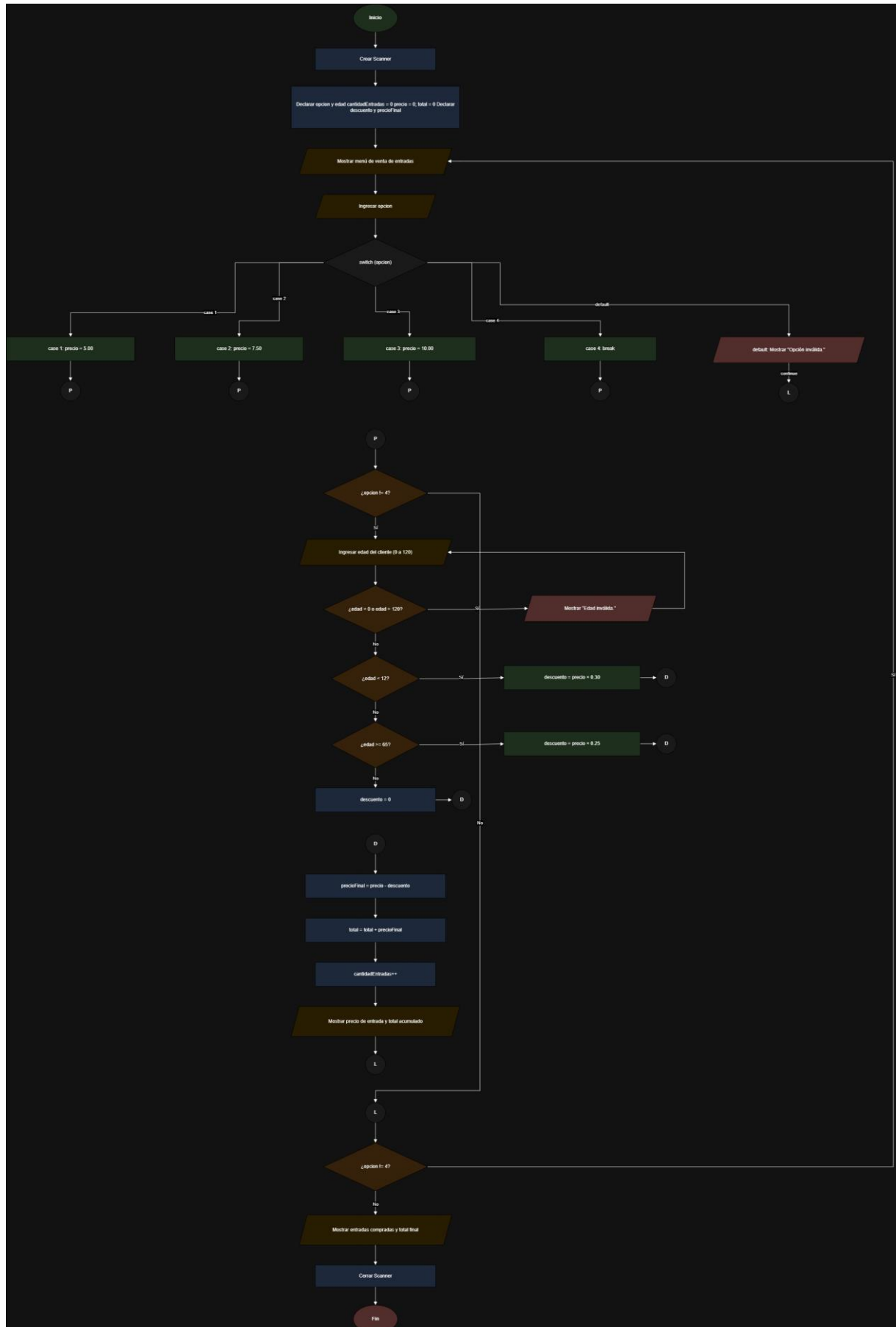
```

Definir opcion, edad, cantidadEntradas Como Entero;
Definir precio, descuento, precioFinal, total Como Real;
total <- 0;
cantidadEntradas <- 0;
Repetir
    Escribir "1. 2D - $5,00";
    Escribir "2. 3D - $7,50";
    Escribir "3. IMAX - $10,00";
    Escribir "4. Finalizar compra";
    Leer opcion;
    Segun opcion Hacer
        1: precio <- 5;
        2: precio <- 7.5;
        3: precio <- 10;
        4: precio <- 0;
    De Otro Modo:
        Escribir "Opción inválida.";
FinSegun;
Si opcion >= 1 Y opcion <= 3 Entonces
    Repetir
        Escribir "Ingrese la edad del cliente (0 a 120):";
        Leer edad;
        Si edad < 0 O edad > 120 Entonces
            Escribir "Edad inválida.";
        FinSi;
    Hasta Que edad >= 0 Y edad <= 120;
    Si edad < 12 Entonces
        descuento <- precio * 0.30;
    SiNo
        Si edad >= 65 Entonces
            descuento <- precio * 0.25;
        SiNo
            descuento <- 0;
        FinSi;

```

```
    FinSi;
    precioFinal <- precio - descuento;
    total <- total + precioFinal;
    cantidadEntradas <- cantidadEntradas + 1;
    Escribir "Precio de la entrada: $", precioFinal;
    Escribir "Total acumulado: $", total;
  FinSi;
  Hasta Que opcion = 4;
  Escribir "Entradas compradas: ", cantidadEntradas;
  Escribir "Total final: $", total;
FinAlgoritmo
```

4. DIAGRAMA DE FLUJO



5. PRUEBA DE ESCRITORIO

Caso 1: Formato 2D, edad 10

Variable	Valor
opcion	1 - 2D
precio	\$5.00
edad	10
descuento	30 %
precio final	\$3.50
total final	\$3.50

Operaciones:

$$\text{Descuento} = 5.00 \times 0.30 = 1.50$$

$$\text{Precio final} = 5.00 - 1.50 = 3.50$$

Resultado: se cobra \$3.50.

Caso 2: Formato IMAX, edad 70

Variable	Valor
opcion	3 - IMAX
precio	\$10.00
edad	70
descuento	25 %
precio final	\$7.50
total final	\$7.50

Operaciones:

Descuento = $10.00 \times 0.25 = 2.50$

Precio final = $10.00 - 2.50 = 7.50$

Resultado: se cobra \$7.50.

Caso 3: Formato 3D, edad 33 y opción inválida

Variable	Valor
primera opcion	9 - inválida
acción	Mostrar error y regresar al menú
opcion corregida	2 - 3D
precio	\$7.50
edad	33
descuento	0 %
precio final	\$7.50

Operaciones:

La opción 9 no corresponde a ningún formato y no modifica el total.

Edad 33: no es menor de 12 ni mayor o igual a 65.

Descuento = $7.50 \times 0 = 0.00$

Precio final = $7.50 - 0.00 = 7.50$.

Resumen de los casos

Caso	Formato	Edad	Precio	Descuento	Total
1	2D	10	\$5.00	30 %	\$3.50
2	IMAX	70	\$10.00	25 %	\$7.50
3	9 → 3D	33	\$7.50	0 %	\$7.50

6. CÓDIGO

JAVA

```
import java.util.Scanner;

public class VentaEntradasCine {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int opcion, edad, cantidadEntradas = 0;
        double precio = 0, descuento, precioFinal, total = 0;

        do {
            System.out.println("\n--- VENTA DE ENTRADAS ---");
            System.out.println("1. 2D - $5.00");
            System.out.println("2. 3D - $7.50");
            System.out.println("3. IMAX - $10.00");
            System.out.println("4. Finalizar compra");
            System.out.print("Seleccione una opción: ");
            opcion = sc.nextInt();

            switch (opcion) {
                case 1: precio = 5.00; break;
                case 2: precio = 7.50; break;
                case 3: precio = 10.00; break;
                case 4: break;
                default:
                    System.out.println("Opción inválida.");
                    continue;
            }

            if (opcion != 4) {
                do {
                    System.out.print("Ingrese la edad del cliente (0 a 120): ");
                    edad = sc.nextInt();
                    if (edad < 0 || edad > 120)
                        System.out.println("Edad inválida.");
                } while (edad < 0 || edad > 120);

                if (edad < 12) descuento = precio * 0.30;
                else if (edad >= 65) descuento = precio * 0.25;
                else descuento = 0;

                precioFinal = precio - descuento;
                total += precioFinal;
                cantidadEntradas++;
                System.out.printf("Precio de la entrada: $%.2f%n", precioFinal);
                System.out.printf("Total acumulado: $%.2f%n", total);
            }
        } while (opcion != 4);

        System.out.println("Entradas compradas: " + cantidadEntradas);
    }
}
```

```
        System.out.printf("Total final: $%.2f%n", total);
        sc.close();
    }
}
```


C++

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main() {
    int opcion, edad, cantidadEntradas = 0;
    double precio = 0, descuento, precioFinal, total = 0;

    do {
        cout << "\n--- VENTA DE ENTRADAS ---\n";
        cout << "1. 2D - $5.00\n2. 3D - $7.50\n3. IMAX - $10.00\n4. Finalizar compra\n";
        cout << "Seleccione una opcion: ";
        cin >> opcion;

        switch (opcion) {
            case 1: precio = 5.00; break;
            case 2: precio = 7.50; break;
            case 3: precio = 10.00; break;
            case 4: break;
            default:
                cout << "Opcion invalida.\n";
                continue;
        }

        if (opcion != 4) {
            do {
                cout << "Ingrese la edad del cliente (0 a 120): ";
                cin >> edad;
                if (edad < 0 || edad > 120) cout << "Edad invalida.\n";
            } while (edad < 0 || edad > 120);

            if (edad < 12) descuento = precio * 0.30;
            else if (edad >= 65) descuento = precio * 0.25;
            else descuento = 0;

            precioFinal = precio - descuento;
            total += precioFinal;
            cantidadEntradas++;
            cout << fixed << setprecision(2) << "Precio de la entrada: $" << precioFinal << "\n";
            cout << "Total acumulado: $" << total << "\n";
        }
    } while (opcion != 4);

    cout << "Entradas compradas: " << cantidadEntradas << "\n";
    cout << fixed << setprecision(2) << "Total final: $" << total << "\n";
    return 0;
}
```